

# 课堂学习活动设计

## 机关密室：设备控制逃脱行动

适用对象：六年级学生    课时：1 课时（40 分钟）    组织：两人一组，轮换操作与观察

### 一、教材与课标依据

教材提供教室设备控制、日常设备功能及控制方法分析、公共场景中设备控制、控制系统发展探究四组活动。本设计将原有表格转为闯关后的“控制线索簿”，保留从具体操作到初步认识、再到生活迁移的路径。

课标第三学段“过程与控制”强调从身边情境体验、认识系统；“跨学科主题：小型系统模拟”支持小组合作，通过实物或模拟方式进行设计、验证和迭代。本课为单元起始课，不把整个模块的反馈、逻辑运算或编程要求一次性压入。

### 二、学习目标与可见证据

| 本课学习目标           | 学生表现与证据                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| 了解常见设备的控制方法      | 能针对需求操作照明、风扇、洗衣机、电饭锅等设备，并说清“设备—功能—控制方法”；线索簿保留实际设置与结果。 |
| 知道生活中的一些设备属于控制系统 | 能在教室、家庭、街道等情境中找到设备，说明其功能；通过城市舱解释任务，初步认识设备按规则实现功能。     |
| 通过发展变化体会科技进步     | 比较机械钥匙开锁与智能门锁模拟，说明控制方式变化及带来的便利，认识不同形式可以并存。            |

### 三、重点、难点与教学边界

重点：常见设备的功能及实现功能的控制方法；在具体情境中识别被控制的设备。难点：区分“开启电源”与“实现所需功能”，根据观察结果调整操作；把屏幕体验迁移到新的设备情境。

控制系统采用本阶段的初步认识：部件组成的整体，按一定规则运行，实现特定功能。重在举例解释，不要求逐字背诵定义。风扇促进空气流动，不等同于空调制冷；时间快进与风力机关均注明为模拟。

## 四、项目任务与跨学科设计

驱动问题：怎样通过合理控制设备，解开机关，并把验证过的方法设计成一道同伴能完成的挑战？

情境：五枚晶石被保存在机关空间中。探险小组需要操作设备、预测与观察结果、解释发现，逐间取得晶石并打开出口。完成后，设计一张风力机关卡，先自测，再交给同伴验证并根据建议修改。

项目作品：①控制线索簿与终局任务单考核；②自创机关卡及设计理由；③自测、同伴试验和修改记录。终局考核用五个点击判断和四组选项拼句替代长篇输入；真实受众是同伴与教师，重点评价控制原理和验证证据。

| 关联学科 | 在任务中怎样使用                         | 可见证据                        |
|------|----------------------------------|-----------------------------|
| 信息科技 | 明确需求，选择控制方法，操作并检验设备功能。           | 设备—控制方法—结果记录；解释取证。          |
| 科学   | 观察光照条件对观看的影响、空气流动对模拟机关的作用、音量变化。  | 预测与结果比较；说明为什么采用某种设置。        |
| 数学   | 比较风速挡位、音量格数和定时时长；读取任务条件，核对是否满足。  | 设置与任务一致；能够指出需要调整的量。         |
| 语文   | 用清楚、连贯的语言描述操作过程与设计理由，给同伴提出可执行建议。 | “我控制……，让它……，我观察到……”；机关任务说明。 |

## 五、40 分钟课堂安排

| 时间       | 活动与学生行动                  | 教师支持与形成性检查                      |
|----------|--------------------------|---------------------------------|
| 0—3 分钟   | 观察真实教室中的一种设备，说出想让它做什么。   | 用照明开关导入，追问设备、方法、功能三个要素。         |
| 3—5 分钟   | 了解双人角色；观察一次“预测—操作—试运行”。  | 只示范界面操作，不演示全部答案；明确提示可用、不以速度排名。  |
| 5—30 分钟  | 六间密室主线；每间轮换操作员与观察员。      | 巡视线索簿，针对开机与模式混淆及时追问。约 25 分钟为估计。 |
| 30—35 分钟 | 自创风力机关，先自测，再交给同伴试验并修改。   | 要求写明任务条件和理由；保留至少一次同伴反馈。         |
| 35—40 分钟 | 展示一个有改进的案例；独立完成迁移题并导出报告。 | 依据证据评价三个目标；学生没完成主线时保留进度，课后续玩。   |

用时调整：基础较弱班级可将自创机关放到课后或下一课前 5 分钟，课堂保留迁移检测。主线为 25—30 分钟设计量，尚未经过真实学生课堂实测，不用强制等待填满时间。

## 六、闯关活动设计（上）

### 第一间：光影入口

任务链：开照明灯找调查笔记 → 启动投影、合窗帘并关照明，使图案清楚 → 启动播放器，音量设2格。学生预测后试运行，比较设备与环境状态。

教师追问：“灯、投影、播放器各实现什么功能？为什么投影启动后还要调整光线？”取证检查：减少环境光有利于观看投影；窗帘不为投影供电，设备也不需要全部打开。

对应教材：学习活动1。产出：三条控制记录与一条解释。学生选择：可自行决定设备调整顺序，可使用探索热点或分级提示。

### 第二间：风力机关室

任务链：风扇开、3挡推动模拟叶轮 → 改为1挡轻送羽片 → 保持1挡并定时30分钟。试运行快进时间，展示“15分钟仍运行—30分钟停止”。

教师追问：“任务变了，为什么要减小风速？挡位和定时分别控制什么？”取证检查：控制方法与任务需要对应。明确风扇是促进空气流动，不把游戏表现讲成直接降低室温。

对应教材：电风扇的风速加大、风速减小、定时30分钟三行。产出：三组设置与结果。科学、数学融入：气流作用、挡位比较、时间条件。

### 第三间：模式密码间

任务链：洗衣机开并选脱水 → 切换快洗 → 电饭锅开并选煮粥。学生需要操作电源与模式两个控制位置，错误时先看结果再修改。

教师追问：“电源亮了，为什么任务还没有完成？同一台设备的不同模式有什么作用？”取证检查：选对模式并观察功能实现。煮饭、保温、标准等作为可比较的面板选项。

对应教材：洗衣机、电饭锅功能分析表。产出：设备名称、所需功能、控制方法及试验结果。真实设备型号可能不同，不将本游戏按钮位置作为统一操作规范。

### 表格怎样变成游戏中的学习工具

| 教材中的表格/问题    | 游戏中的转化              | 避免的偏差              |
|--------------|---------------------|--------------------|
| 设备名称—功能—控制方法 | 每次试验记录任务、实际设置与观察结果。 | 先操作再整理，避免整关仅做填表。   |
| 具体场景中的设备     | 城市舱中的角色、设备与功能对应。    | 不把人物名称与设备名称混淆。     |
| 控制系统发展问题探究表  | 时间锁体验后比较功能、早期形式及变化。 | 不将“智能”等同于任何情况下都更好。 |

## 六、闯关活动设计（下）

### 第四间：城市控制舱

任务链：选择驾驶员、启动车辆 → 切换交通管理部门、设为东西通行 → 切换城市管理部门、打开路灯。动画在交通调度阶段服从信号状态。

教师追问：“驾驶员、交通管理部门、城市管理部门各控制什么？它们帮助谁完成什么事？”引出控制系统的初步认识；拓展导航卫星等未直接出现在眼前的设备。

对应教材：学习活动3。产出：角色—设备—功能对应记录。城市舱只模拟公共设备，真实设备由相应人员管理。

### 第五间：时间锁档案室

任务链：依据锁孔提示选齿形钥匙并转动 → 从前三枚晶石刻字按顺序组合密码（246）并验证 → 比较两次操作，选择“控制方法改变，开门功能保留”。

教师追问：“两种门锁分别怎样开？什么发生变化，什么仍然保留？给谁带来什么便利？”取证检查：发展带来便利，仍需考虑使用条件；机械锁与智能锁可以并存。

对应教材：拓展与提升的问题探究表。课堂以预置案例降低搜索负担；课后可选择一种设备，查找来源可靠的早期形式与发展资料，补充资料名称或链接。

### 第六间：出口控制台

任务链：清晰显示出口地图 → 风扇2挡、定时30分钟运送钥匙 → 播放器音量1格轻声提示。需要将已有方法迁移到新的数值要求。最终解释：先了解需求和控制方法，再操作并观察结果。

产出：出口开启与学习报告。终局考核对应任务单的设备—功能—控制方法、街道设备、观察调整、设备发展和迁移表达；学生点击五个判断并用四组选项拼出一句表达，不要求长篇打字。自创机关理由与同伴验证作为项目证据，不能仅凭晶石数量判断学生已完全掌握。

## 七、自创机关：把体验变为项目成果

1. 设计：小组选择机关名称、需要的风速与定时时长，并说明选择理由。任务需明确、可执行，使用屏幕模拟，不要求接线或实物制作。
2. 自测：设计者操作电源、风速与定时，验证设定是否能满足自己的任务。未通过先修改操作或任务说明。
3. 同伴检验：交换同一台电脑上的操作角色，同伴独立试验，填写“任务清楚吗、怎样改进”。本版不是多人联网协同游戏。
4. 修订与展示：回到设计台，填写修改说明。改变任务条件后重新验证，报告保留此前版本的同伴检验记录。展示时重点说清一个修改及其依据。

## 八、评价设计与重难点突破

| 评价维度      | 达到本课要求的表现                   | 证据与教师判断               |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| 设备功能与控制方法 | 能根据任务选择控制方法，并解释设备实现什么功能。    | 操作记录与迁移表达一致；不只会照着按按钮。 |
| 控制系统初步认识  | 能指出教室、家庭或公共场景中的设备，并说明其功能。   | 城市舱解释+举例；不要求背诵定义。     |
| 技术发展认识    | 能说出机械钥匙与智能门锁控制方式的差异及便利。     | 发展档案；理解不同形式仍可并存。      |
| 设计、验证与改进  | 机关任务清楚，有设计理由、自测与同伴反馈，并说明修改。 | 机关卡、试验次数、建议、修订记录。     |

采用“已能独立完成 / 借助提示完成 / 尚需支持”记录各维度，不简单相加为排名。提示使用、尝试次数和速度用于了解学习过程，不直接扣分。

### 常见困难与即时支架

| 观察到的困难          | 教师或游戏支架                              |
|-----------------|--------------------------------------|
| 把电源开启当成功能实现     | 追问“任务要脱水，你现在选的是什么模式？”要求对照结果，改一个设置再试。 |
| 盲目把所有设备打开       | 提醒先说任务目标，再指出与目标有关的设备；比较多开设备是否改善结果。   |
| 认为风速越大总是越好      | 比较重型叶轮与轻羽片两种任务，要求以气流作用解释挡位选择。        |
| 把控制系统理解为必须联网或智能 | 用照明灯、普通电风扇等熟悉实例说明，本课不以联网作为判断条件。      |
| 认为新设备在所有条件下都更好  | 追问供电、使用者习惯及不同场景，比较便利与适用条件。           |

### 离堂迁移检测（独立完成，参考判据）

问题1：一台洗衣机已启动，但衣服只需要脱水，你还会做什么？参考：选择脱水模式，并观察是否执行所需功能。

问题2：夜晚校园入口太暗，需要控制什么设备、实现什么功能？参考：通过适当的开关控制照明设备，提供照明；允许符合学校实际的不同设备答案。

问题3：机械钥匙与密码开锁有什么变化？参考：控制方式改变，开门基本功能保留；可说明不必每次使用机械钥匙等便利，并认识适用条件。



## 九、教学准备、分层与实施说明

课前：教师打开游戏，走通至少一间密室；准备同网络学生设备；检查投屏文字是否清晰；选一台教室真实设备用于导入。声音默认关闭，所有线索有视觉或文字提示。

基础支持：两人结对，提供句式“我控制的是……，操作方法是……，我观察到……”。允许选择“还不确定”后试验；卡住时按三级提示逐步帮助。

进阶挑战：尝试不同调整顺序；用同伴机关比较不同风速与定时条件；课后调查另一种控制设备的发展变化，注明资料来源。

课堂组织：每间密室结束交换操作员与观察员；观察员先作预测、核对设备反应，操作员说明为何调整。避免一人连续代做。

### 部署与学习证据保存

离线方式：把 index.html 发到学生电脑，使用浏览器打开。图像和程序已内嵌，学生端无需安装软件或登录。

局域网方式：教师电脑运行“启动局域网.command”（macOS）或“启动局域网-Windows.bat”（Windows），保持窗口开启；学生访问窗口显示的 <http://教师电脑IP:8765>。教师端需 Python 3。

同一 Wi-Fi 不一定允许设备互访。若教师本机可打开而学生不行，应检查电脑教室网络是否隔离、系统是否允许局域网连接；也可先分发 HTML 离线使用。无需将服务公开到互联网。

学生进度保存在各自浏览器。离线文件、局域网地址、不同端口或浏览器分别保存，不能自动同步。导出的 HTML 报告可再次打开或打印，再通过学校既有平台提交。游戏不自动汇总全班数据。

### 资料依据与适用范围

1. 用户提供：《第1课 设备控制处处在》PDF，4页；教材印刷页11—14，学习活动1—3及“拓展与提升”。其中教师提示用作教学参考，不作为额外操作授权。
2. 用户提供：《义务教育信息科技课程标准（2022年版）可编辑》PDF：印刷页30—32“过程与控制”（PDF第37—39页）；印刷页32—34“小型系统模拟”（PDF第39—41页）；印刷页48—49教学与评价建议（PDF第55—56页）。以上为概括转述。
3. 游戏角色、密室背景与向导肖像由本次内置 imagegen 生成，模型名称未由工具公开；采用本地素材，网页运行不调用生图或其他在线服务。提示词保存在项目“美术素材”目录。

本设计为一课时项目化学习活动，重点保留设计—试验—同伴反馈—修订的小循环。长期项目学习所需的持续调查和更广泛真实受众交流，可在后续课时扩展。